

Introduction

La Carte d'Extension SAM est un complément pédagogique pour les **LaunchPad MSP-EXP430G2** et **MSP-EXP430G2ET**.

Fonctionnalités

- 1 afficheur 4 digits
- 4 LEDs
- 2 boutons poussoirs
- 1 buzzer
- 2 générateurs de tension continue
- 2 capteurs (lumière et température)
- 2 générateurs de signaux (impulsion et fréquence)
- 3 connecteurs d'extension (alimentation + signaux MSP430 pour capteurs externes)

Cas d'utilisation

- Travaux Pratiques d'étude des fonctionnalités du MSP430-G2553.
- Simulation du robot SAMbot, mise au point des routines de base.
- Monitoring du robot SAMbot, visualisation des données internes en fonctionnement déconnecté.

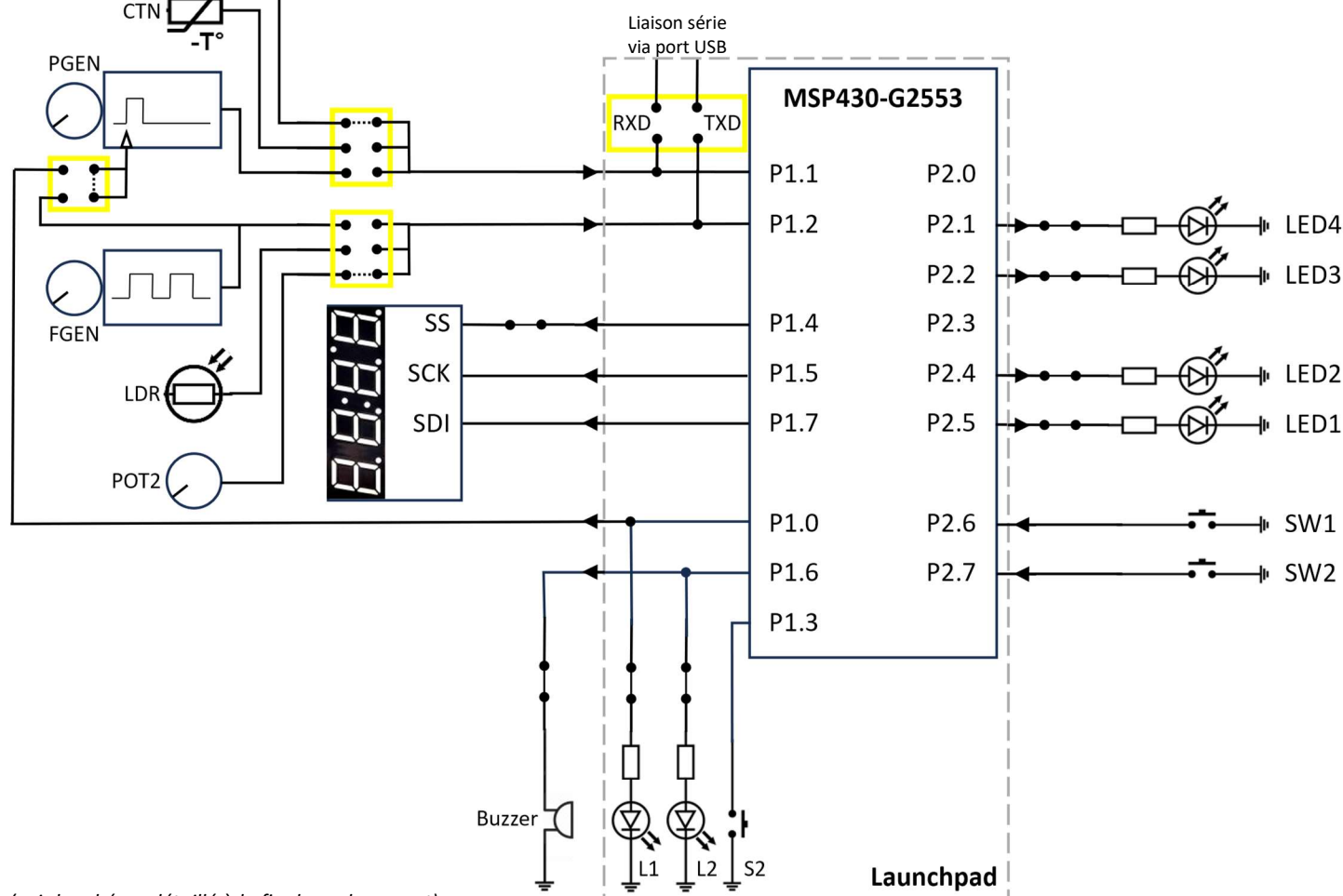
Synoptique

Les entrées **P1.1** et **P1.2** servent à réaliser toutes les mesures sur la carte.

Il faut obligatoirement libérer ces entrées en retirant les cavaliers RXD et TXD sur la LaunchPad.

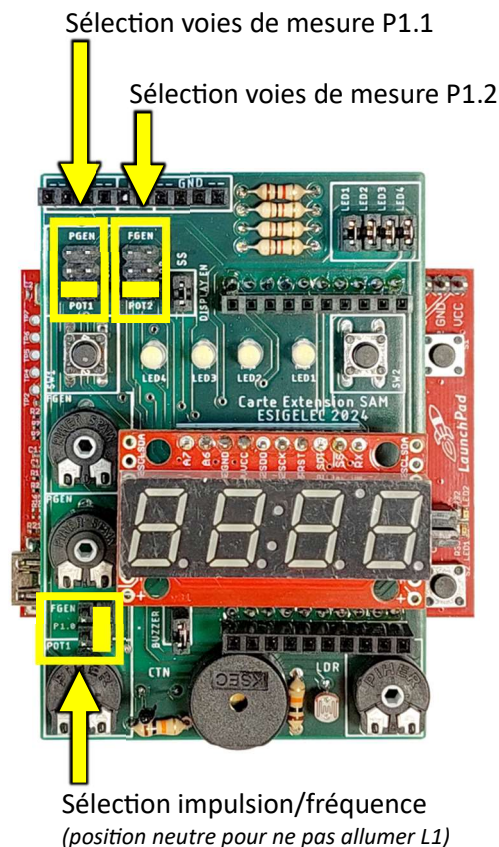
P1.0 permet de déclencher le générateur d'impulsion, **P1.6** est utilisé pour générer des sons.

En utilisation normale, **seuls les cavaliers encadrés en jaune sont à configurer**.

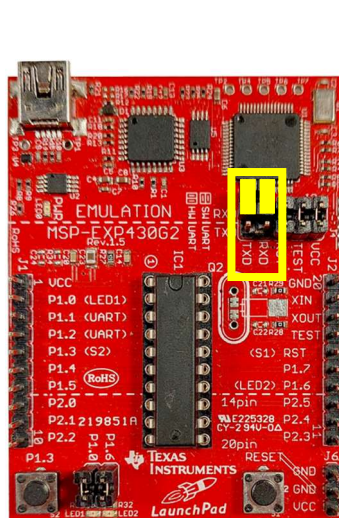


(voir le schéma détaillé à la fin de ce document)

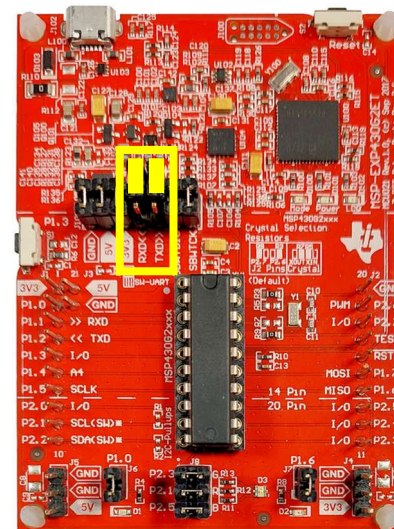
Configuration générale des cavaliers (jumpers)



OBLIGATOIRE : retirer ou décaler sur un seul plot les jumpers RXD-TXD.



LaunchPad MSP-EXP430G2



LaunchPad MSP-EXP430G2ET

Disposition et fonctionnalité des éléments

La **sérigraphie** présente sur la carte permet de repérer chaque élément, ainsi que les réglages des cavaliers.

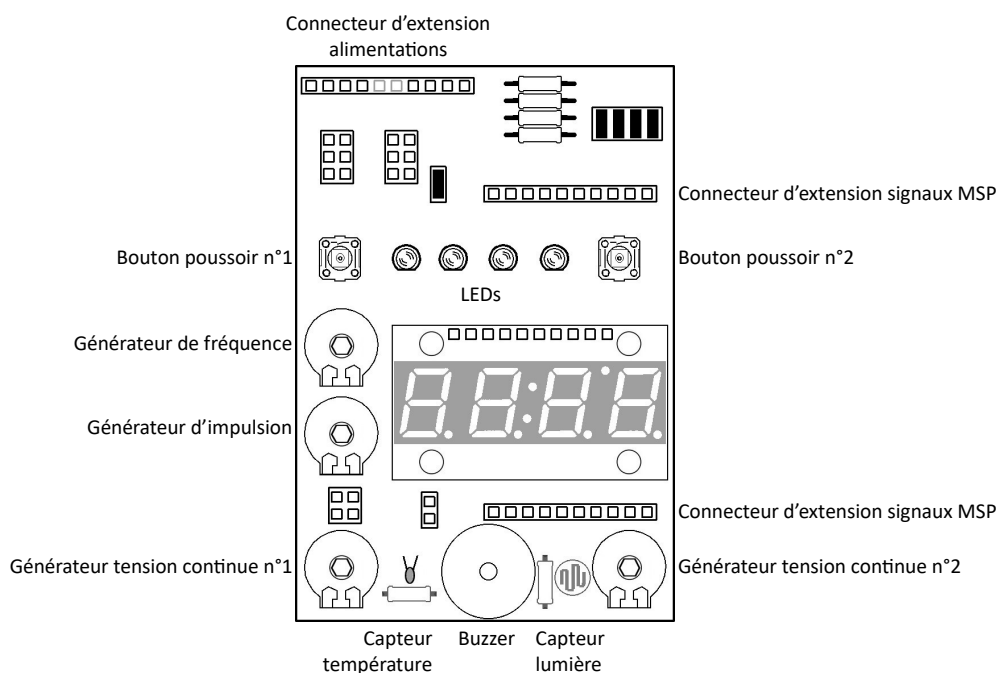
L'action produite par les **potentiomètres** augmente lorsqu'ils tournent dans le sens horaire (*gauche vers droite*) : tension de **0V à 3,3V**, durée d'impulsion de **0,25ms à 65ms**, fréquence de **15Hz à 600Hz** (*variation non linéaire*).

ATTENTION : l'axe de commande des **potentiomètres** nécessite un **outil à empreinte hexagonale** (6 pans) de 2mm.

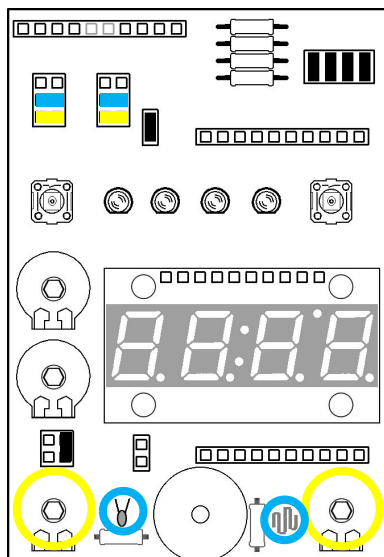
Ne pas utiliser de tournevis plat ou cruciforme, ou forcer aux extrémités, cela provoquerait une détérioration de l'axe !

La tension mesurée par le **capteur de température**, **1,8V à 25°**, augmente de **0,05V par degré** (*valeurs approximatives*).

La tension mesurée par le **capteur de lumière** augmente de **0V à 3,3V** lorsque la luminosité augmente.



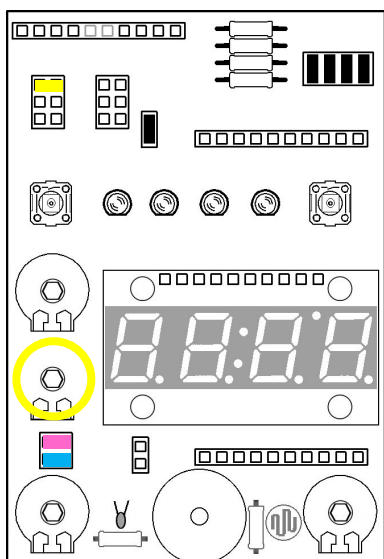
Configuration pour la mesure des tensions continues



Positionner les cavaliers dans les colonnes correspondant aux entrées P1.1 et P1.2. **Un seul cavalier** possible dans chaque colonne pour lire soit un **générateur de tension** (**jaune**), soit un **capteur**, température ou lumière, (**bleu**).

Le générateur de tension permet de simuler le fonctionnement d'un capteur de distance à infra-rouges.

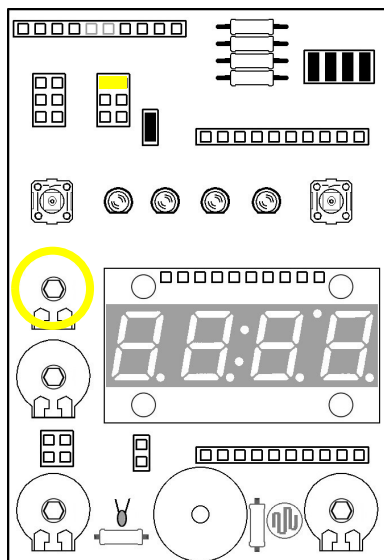
Configuration pour la mesure d'une impulsion



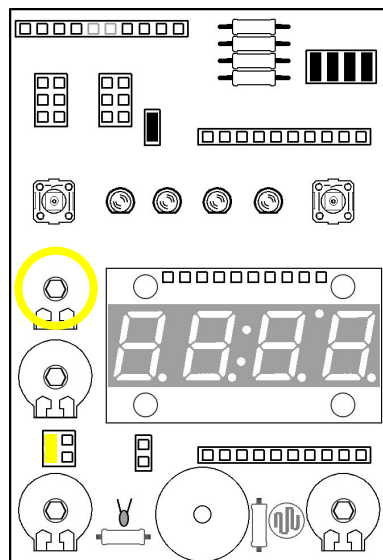
Positionner le cavalier de la colonne correspondant à l'entrée P1.1 sur **PGEN**. Le générateur d'impulsion peut être **déclenché par logiciel avec P1.0** (cavalier **bleu**), ou en **autonome par le générateur de fréquence** (cavalier **rose**). La **LED L1 de la LaunchPad visualise le signal de déclenchement** envoyé au générateur d'impulsion.

Le générateur d'impulsions permet de simuler le fonctionnement d'un capteur de distance à ultra-sons.

Configuration pour la mesure d'une fréquence



Positionner le cavalier de la colonne P1.2 sur FGEN pour mesurer la **période du signal**.

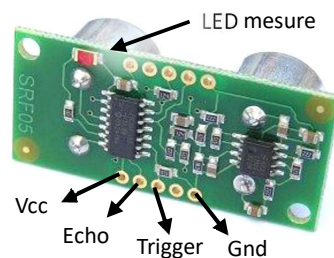
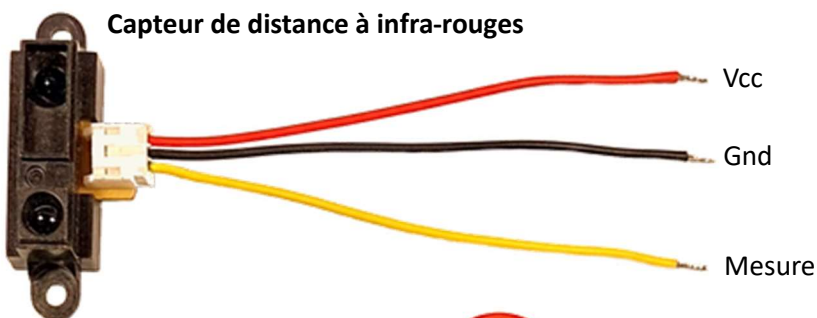


Positionner un cavalier entre P1.0 et FGEN pour compter le **nombre de fronts pendant 1 sec.**

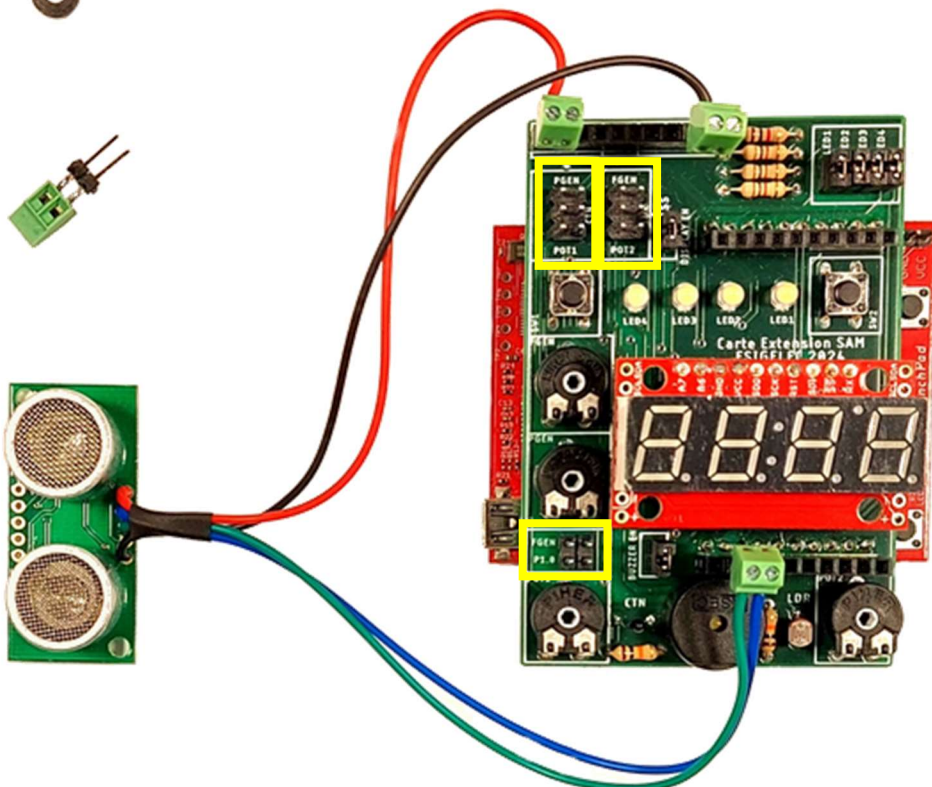
Le générateur de fréquence permet de simuler le signal de l'odomètre du robot SAMbot.

Configuration pour la mesure d'un capteur externe

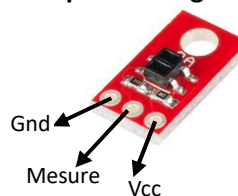
L'utilisation de capteurs externes impose de **retirer les 3 cavaliers**, encadrés en jaune ci-dessous, utilisés pour les générateurs de la carte, afin de libérer les ports P1.0 - P1.1 - P1.2.



Capteur de distance à ultra-sons



Capteur de ligne



Le branchement des fils des capteurs est réalisé par l'ajout de borniers à vis soudés sur des barrettes de connexion.

Le connecteur d'extension sur le bord supérieur de la carte fournit l'alimentation des capteurs (Vcc et Gnd).

Les autres signaux nécessaires au fonctionnement des capteurs sont fournis par les 2 connecteurs d'extension MSP430. (voir le tableau ci-dessous pour l'emplacement et la disponibilité des ports)

Table des entrées/sorties

Extension	Robot	LaunchPad	MSP430 G2553		LaunchPad	Robot	Extension
			3V3	GND			
PGEN trig/FGEN count	(free I/O)	LED L1	ACLK A0 P1.0	P2.6 TA0.1		(free I/O)	Left button SW1
Pot1/PGEN/LDR	(free I/O)	TX	TA0.0 A1 P1.1	P2.7		(free I/O)	Right button SW2
Pot2/FGEN/CTN	(free I/O)	RX	TA0.1 A2 P1.2	-----			
		Button S2	A3 P1.3	-----			
4 digits display (SS)			A4 P1.4	P1.7 A7			4 digits display (SDI)
4 digits display (SCK)			TA0.0 A5 P1.5	P1.6 A6 TA0.1	LED L2	(free I/O)	Buzzer
	Left Opto-Coupler		TA1.0 P2.0	P2.5 TA1.2		Right Motor Dir	LED1
LED4	Left Motor Dir		TA1.1 P2.1	P2.4 TA1.2		Right Motor PWM	LED2
LED3	Left Motor PWM		TA1.1 P2.2	P2.3 TA1.0		Right Opto-Coupler	

Simulation du robot SAMbot

Pendant les séances du Projet Robot, 2 robots sont confiés à chaque équipe.

Afin de permettre à tous les membres de l'équipe de pouvoir coder, la carte d'extension peut être utilisée pour mettre au point certaines parties du logiciel, indépendamment des robots.

La carte d'extension permet de simuler les éléments suivants :

- **capteurs de ligne** avec les boutons poussoirs SW1 et SW2
- **moteurs** avec les 4 LEDs (direction + puissance, moteurs gauche et droite)
- **odomètre** avec le générateur de fréquence
- **capteur de distance à infra-rouges** avec le générateur de tension
- **capteur de distance à ultra-sons** avec le générateur d'impulsion

En utilisant les connecteurs d'extension, il est possible d'alimenter et de mesurer des capteurs réels.

L'afficheur permet de vérifier les valeurs mesurées.

Monitoring du robot SAMbot

Il faut obligatoirement **retirer tous les cavaliers encadrés en jaune** sur les photos en page 2 de ce document (LaunchPad du robot et carte d'extension).

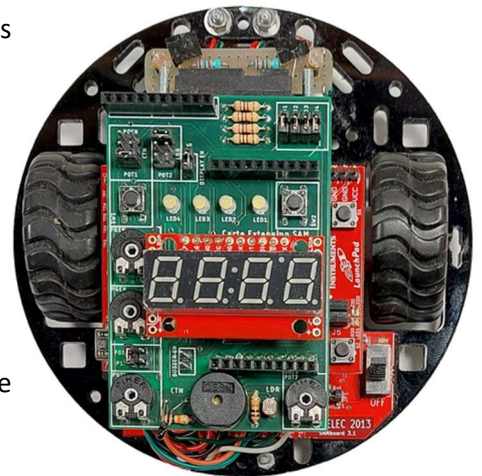
Il faut aussi **retirer les cavaliers des LEDS L1 et L2** de la LaunchPad.

Le retrait de ces cavaliers permet de **libérer les entrées P1.0, P1.1, P1.2, P1.6**.

P1 est le seul port disponible sur le bornier vert du robot, et c'est le seul port permettant des **mesures analogiques**.

ATTENTION : 3 bornes de ce port (P1.4, P1.5, P1.7) sont utilisées par l'afficheur. Et l'entrée P1.3 doit rester affectée au bouton de la LaunchPad.

P2 est principalement utilisé pour les moteurs (direction, puissance, odomètre). Les bornes P2.6 et P2.7 sont connectées aux boutons SW1 et SW2 de la carte d'extension. Ces boutons n'ont pas d'utilité pendant le fonctionnement du robot. On peut donc utiliser les bornes **P2.6 et P2.7 via le connecteur d'extension**.



Avec la carte d'extension montée sur le robot, il est possible d'utiliser **6 bornes d'entrées/sorties** pour les capteurs.

Odomètres

Chaque moteur est équipé d'un odomètre : disque à encoches passant dans un **optocoupleur**.

À chaque tour de roue plusieurs impulsions sont produites, la seule mesure possible est de détecter les fronts montants et descendants par des **interruptions**.

Des LEDs, sur le circuit imprimé du robot, indiquent le fonctionnement des odomètres.

Moteurs

Chaque moteur est commandé par **1 signal de direction + 1 signal de puissance**.

Les LEDs L1 à L4 permettent de visualiser ces signaux.



Les LEDs de direction reçoivent un signal booléen.
Les LEDs de puissance reçoivent un signal PWM.

Afficheur

- les points décimaux, aux deux extrémités, peuvent indiquer le fonctionnement des capteurs de ligne;
- l'affichage peut être divisé en 2 parties séparées par les 2 points au milieu, pour afficher 2 nombres à 2 chiffres;
- exemples de données à afficher : compteurs odomètres, distance obstacle, position machine à états ...

